

Inspección visual del ensamble

Una cámara comprueba que las 10 piezas estén presentes antes de aceptar el producto.

EXPLICACIÓN DEL SISTEMA

Sección para la presentación del proyecto



Revisar 10 piezas a simple vista puede fallar

Revisión manual

Cuando las piezas se tocan, una puede faltar y el conjunto todavía parecer completo.



DIFÍCIL DE NOTAR

La revisión depende del cansancio y de la atención de la persona.

Con el sistema

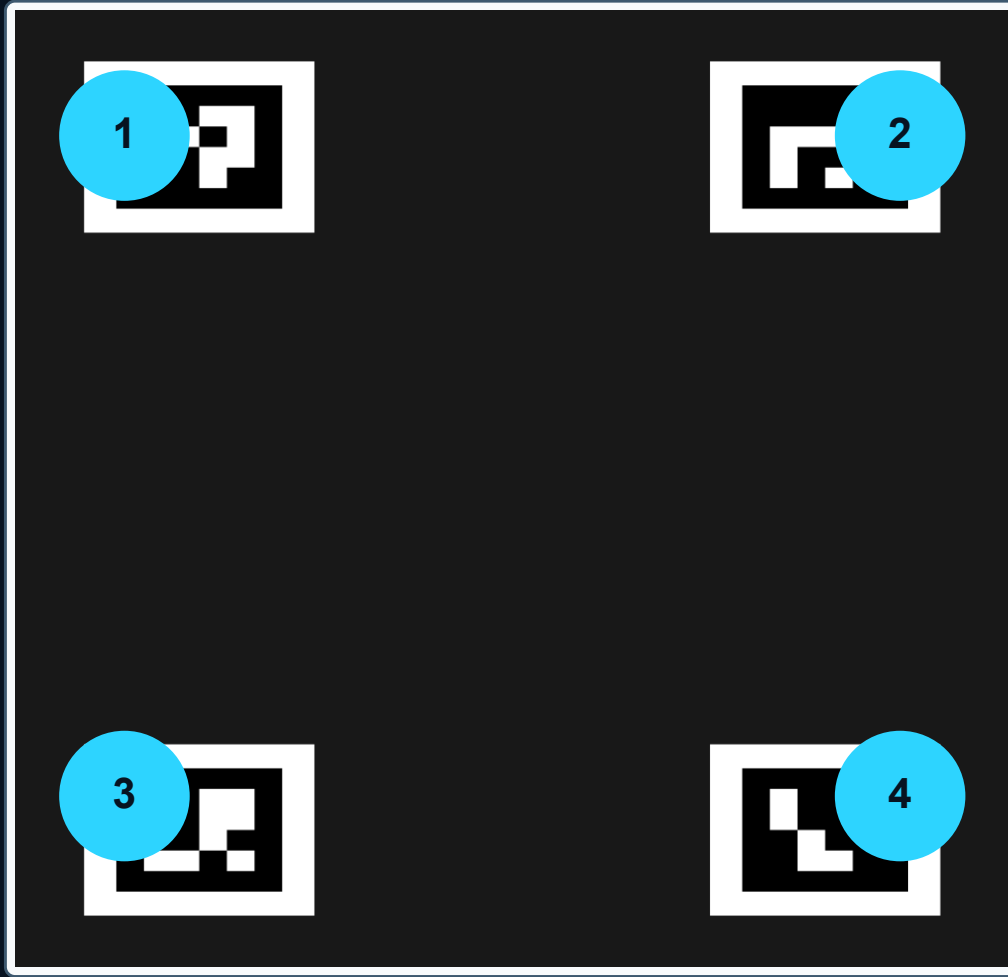
La cámara revisa una por una las 10 posiciones definidas.



10/10 PRESENTES

La decisión se muestra en grande: PASA o NO PASA.

La hoja hace que la cámara entienda siempre el mismo lugar



CÁMARA

El celular funciona como webcam.

REFERENCIA

Las cuatro marcas corrigen el ángulo.

ZONA DE REVISIÓN

La pieza se coloca dentro del rectángulo central.

FONDO OSCURO

Ayuda a separar las piezas del tablero.

La hoja no analiza la pieza: sólo fija la referencia para que la imagen sea comparable.

Del celular a una decisión en unos segundos



La persona sólo coloca la pieza y espera el resultado.

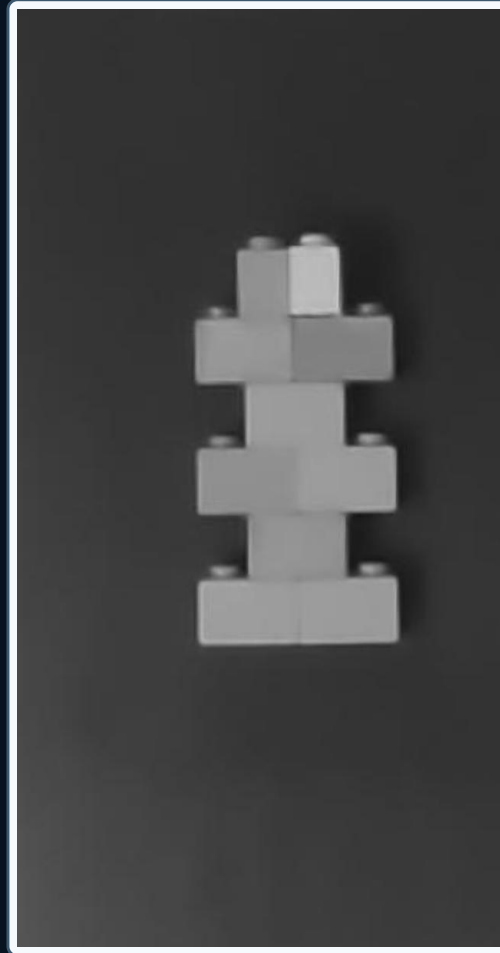
Si la imagen no es segura, el sistema no adivina: avisa que hay que repetir la captura.

No cuenta “manchas”: revisa las 10 piezas definidas

Mapa del ensamble



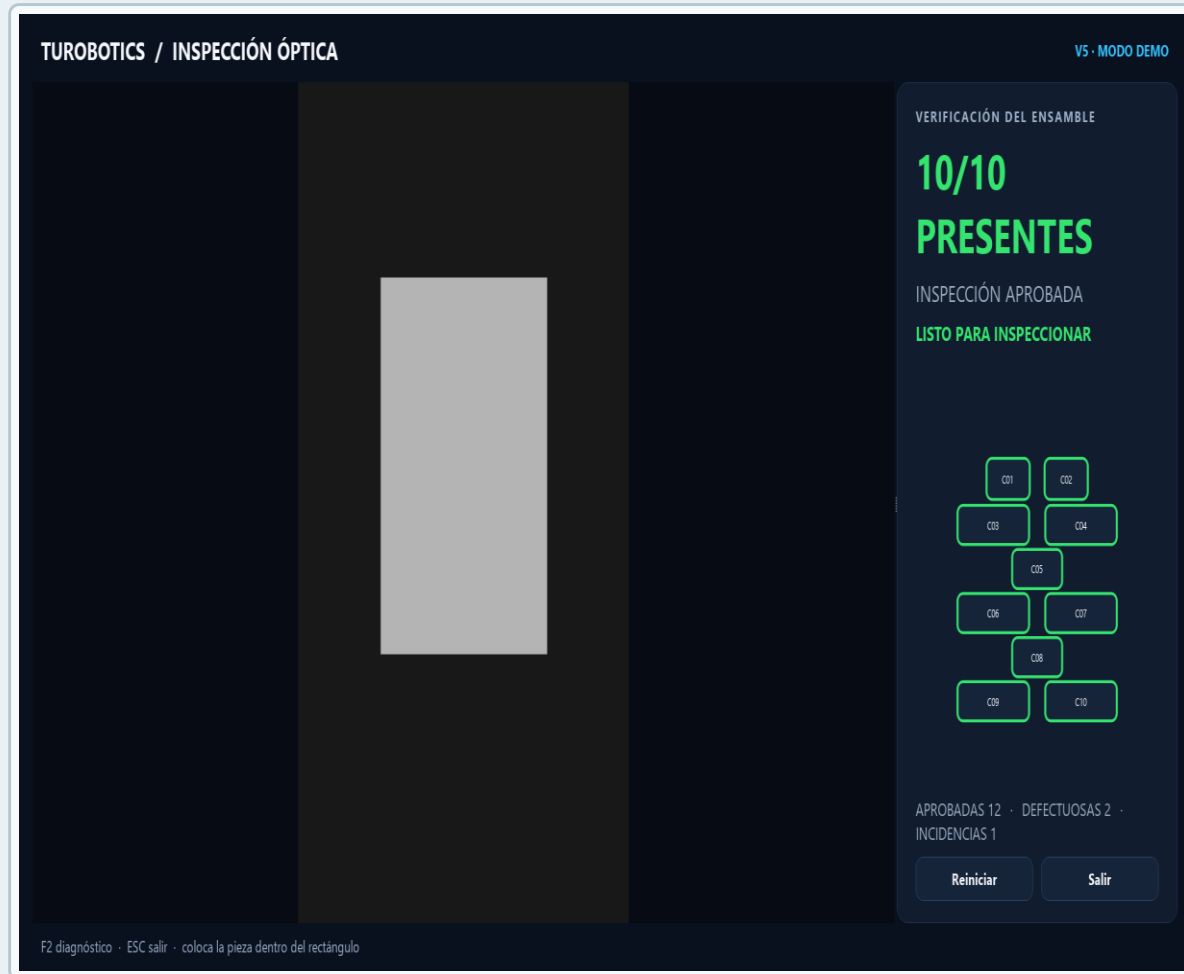
Cada recuadro representa una posición que debe estar presente.



Qué compara

- **FORMA**
La silueta general
- **UNIONES**
Dónde se juntan las piezas
- **POSICIÓN**
La zona que ocupa cada componente
- **ESTABILIDAD**
Que el resultado se repita en varios cuadros

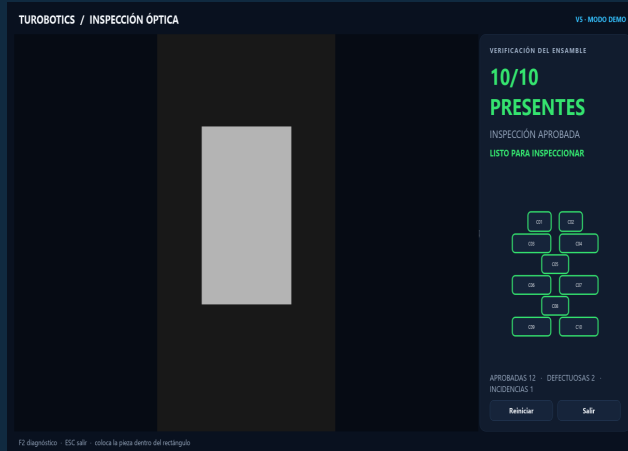
El modo live libera el siguiente ciclo automáticamente



- ESPERA** Detecta que el área está libre
- ENTRA** La pieza aparece y se estabiliza
- REVISA** Junta varios cuadros confiables
- MUESTRA** Congela el resultado
- RETIRA** Desbloquea el siguiente ciclo

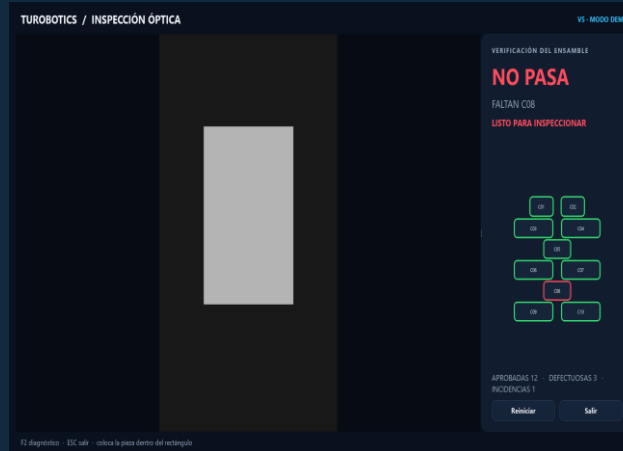
Así no hay que presionar “espacio” para cada nueva pieza.

Tres respuestas claras, sin porcentajes confusos



PASA

Las 10 piezas están presentes



NO PASA

Falta una o más piezas



CAPTURA NO CONFIABLE

La imagen debe repetirse

Si la imagen es mala, el sistema prefiere pedir otra captura antes que inventar un resultado.

La solidez se demuestra con pruebas

Prueba física realizada

60

ciclos con cámara
Android y piezas reales

0 FALSOS PASA

El conjunto de prueba no aceptó defectos ni capturas inseguras como producto bueno.

Puertas antes de la presentación

01

Pruebas automáticas

El sistema responde igual al repetir las mismas escenas.

02

Batería física completa

Buenas, faltantes, reacomodadas y condiciones inseguras.

03

Ensayo en la tele

Resultado legible y operación sencilla para el expositor.

04

Respaldo

V4 conservada como plan de recuperación.

El profesor sólo necesita ver tres cosas

1 Colocar

Poner el ensamble dentro del rectángulo

2 Esperar

La pantalla muestra que está analizando

3 Leer

PASA, NO PASA o repetir captura

La lógica completa cabe en una frase:



“¿Están las 10 piezas? Sí: PASA. No: NO PASA. ¿La imagen es mala? Repetir.”

De revisar a ojo a comprobar con evidencia.

Una cámara, una referencia fija y una decisión clara para cada ensamble.

